

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірила:

старший викладач кафедри АІС

Бельська В.Ю.

Тема: Створення та обробка динамічних масивів

Мета: отримати навички в створенні та використанні масивів, що зберігаються в динамічній пам'яті

Порядок виконання роботи

Ця лабораторна робота не містить індивідуальних завдань. Студентам необхідно виконати 5 типових завдань, у реалізації яких використовувати лише масиви, що створюються під час роботи програмного коду(динамічні масиви)

Для заданої умови скласти функцію (Консольний додаток) та придумати декілька тестових наборів даних для відлагодження коду. Введення даних виконувати або з клавіатури або заповнити випадковими числами (обирає користувач).

Завдання 1. Підрахувати кількість від'ємних елементів, що мають непарний індекс у масиві. Створити новий масив, до якого записати кожний третій елемент заданого масиву.

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int countMat(int* mas, int n);
int* inpMat(int& n);
int* genMat(int& n);
void outMat(int* mas, int n);
int* newMat(int* mas, int n, int& count3rd);
void delMat(int* mas);

int main() {
    int n = 0, choice;
    int* mas = nullptr;
    int* newmas = nullptr;

    srand(time(NULL));

    do {
        cout << "Choice type input array:\n";
        cout << "1 - Input manually\n";
        cout << "2 - Generate random\n";
        cout << "0 - Exit!\n";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                mas = inpMat(n);
                break;

            case 2:
                mas = genMat(n);
                break;

            case 0:
                return 0;

            default:
                cout << "Incorrect input!\n";
                continue;
        }

        cout << "\nOriginal array:\n";
        outMat(mas, n);

        int negCount = countMat(mas, n);
        cout << "Count negative elements on odd indices = " << negCount << endl;

        int count3rd = 0;
        newmas = newMat(mas, n, count3rd);

        cout << "\nNew array (3rd element):\n";
        outMat(newmas, count3rd);

        delMat(mas);
        delMat(newmas);

        system("pause");
    } while (true);

    return 0;
}

```

Рисунок 1 – Перша частина коду до завдання 1

```

int* inpMat(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << "mas[" << i << "] = ";
        cin >> mas[i];
    }
    return mas;
}

int* genMat(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        mas[i] = rand() % 91 - 45;
    }
    return mas;
}

int countMat(int* mas, int n) {
    int count = 0;
    for (int i = 1; i < n; i += 2) {
        if (mas[i] < 0)
            count++;
    }
    return count;
}

int* newMat(int* mas, int n, int& count3rd) {
    count3rd = 0;
    for (int i = 2; i < n; i += 3) {
        count3rd++;
    }

    int* newmas = new int[count3rd];

    int index = 0;
    for (int i = 2; i < n; i += 3) {
        newmas[index++] = mas[i];
    }

    return newmas;
}

void outMat(int* mas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << mas[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void delMat(int* mas) {
    delete[] mas;
}

```

Рисунок 2 – Друга частина коду до завдання 1

Блок-схема алгоритму має вигляд:

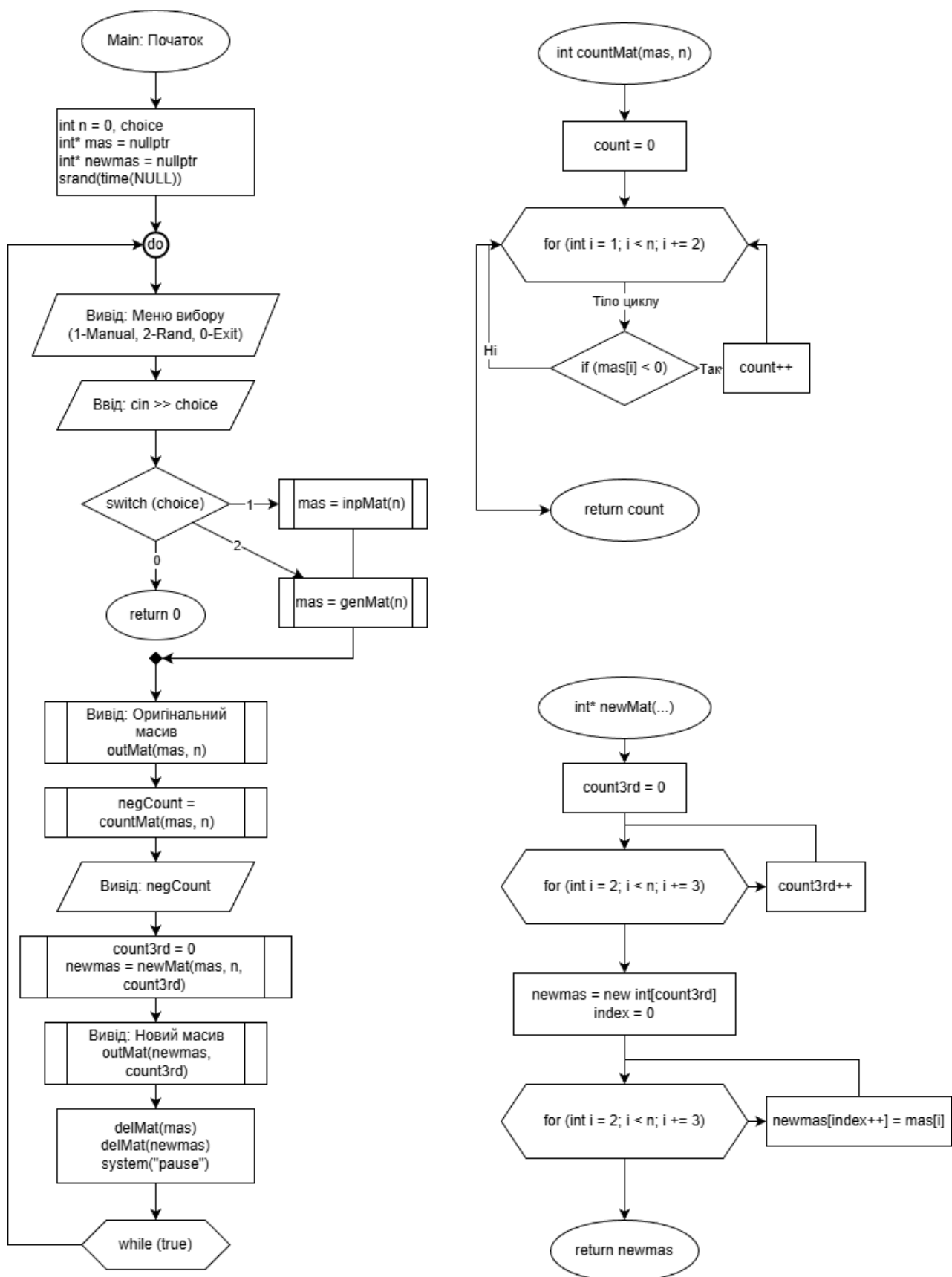


Рисунок 3 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
E:\KRNU\ATP\2025\Lab\lab5\lab5_1\x64\Debug\lab5_1.exe
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
1
n = 4
mas[0] = 1
mas[1] = 2
mas[2] = 3
mas[3] = 4

Original array:
1 2 3 4
Count negative elements on odd indices = 0

New array (3rd element):
3
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
2
n = 4

Original array:
25 -44 25 -36
Count negative elements on odd indices = 2

New array (3rd element):
25
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
```

Рисунок 4 – Результат виклику функції 1,2

Завдання 2. Створіть два одновимірних масиви А та В. Побудуйте новий масив, що складається з елементів масиву В, що не повторюються у масиві А.

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int* inpMas(int& n);
int* genMas(int& n);
void outMas(int* mas, int n);
int* newMas(int* masA, int nA, int* masB, int nB, int& q);
void delMas(int* mas);

int main() {
    int nA = 0, nB = 0, q = 0, choice;
    int* masA = nullptr;
    int* masB = nullptr;
    int* newmas = nullptr;

    srand(time(NULL));

    do {
        cout << "Choice type input array:\n";
        cout << "1 - Input manually\n";
        cout << "2 - Generate random\n";
        cout << "0 - Exit!\n";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                cout << "\nInput Size:\n";
                masA = inpMas(nA);
                masB = inpMas(nB);
                break;

            case 2:
                cout << "\nInput Size mas:\n";
                masA = genMas(nA);
                masB = genMas(nB);
                break;

            case 0:
                return 0;

            default:
                cout << "Incorrect input!\n";
                continue;
        }

        cout << "\nOriginal array A:\n";
        outMas(masA, nA);

        cout << "\nOriginal array B:\n";
        outMas(masB, nB);

        cout << "\nNew array:\n";
        newmas = newMas(masA, nA, masB, nB, q);
        outMas(newmas, q);

        delMas(masA);
        delMas(masB);
        delMas(newmas);

        system("pause");
    } while (true);

    return 0;
}

```

Рисунок 5 – Перша частина коду до завдання 2

```

int* inpMas(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << "mas[" << i << "] = ";
        cin >> mas[i];
    }
    return mas;
}

int* genMas(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        mas[i] = rand() % 91 - 45;
    }
    return mas;
}

int* newMas(int* masA, int nA, int* masB, int nB, int& q) {
    int* newmas = new int[nB];
    q = 0;

    for (int i = 0; i < nB; i++) {
        bool found = false;
        for (int j = 0; j < nA; j++) {
            if (masB[i] == masA[j]) {
                found = true;
                break;
            }
        }
        if (!found) {
            newmas[q++] = masB[i];
        }
    }
    return newmas;
}

void outMas(int* mas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << mas[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void delMas(int* mas) {
    delete[] mas;
}

```

Рисунок 6 – Друга частина коду до завдання 1

Блок-схема алгоритму має вигляд:

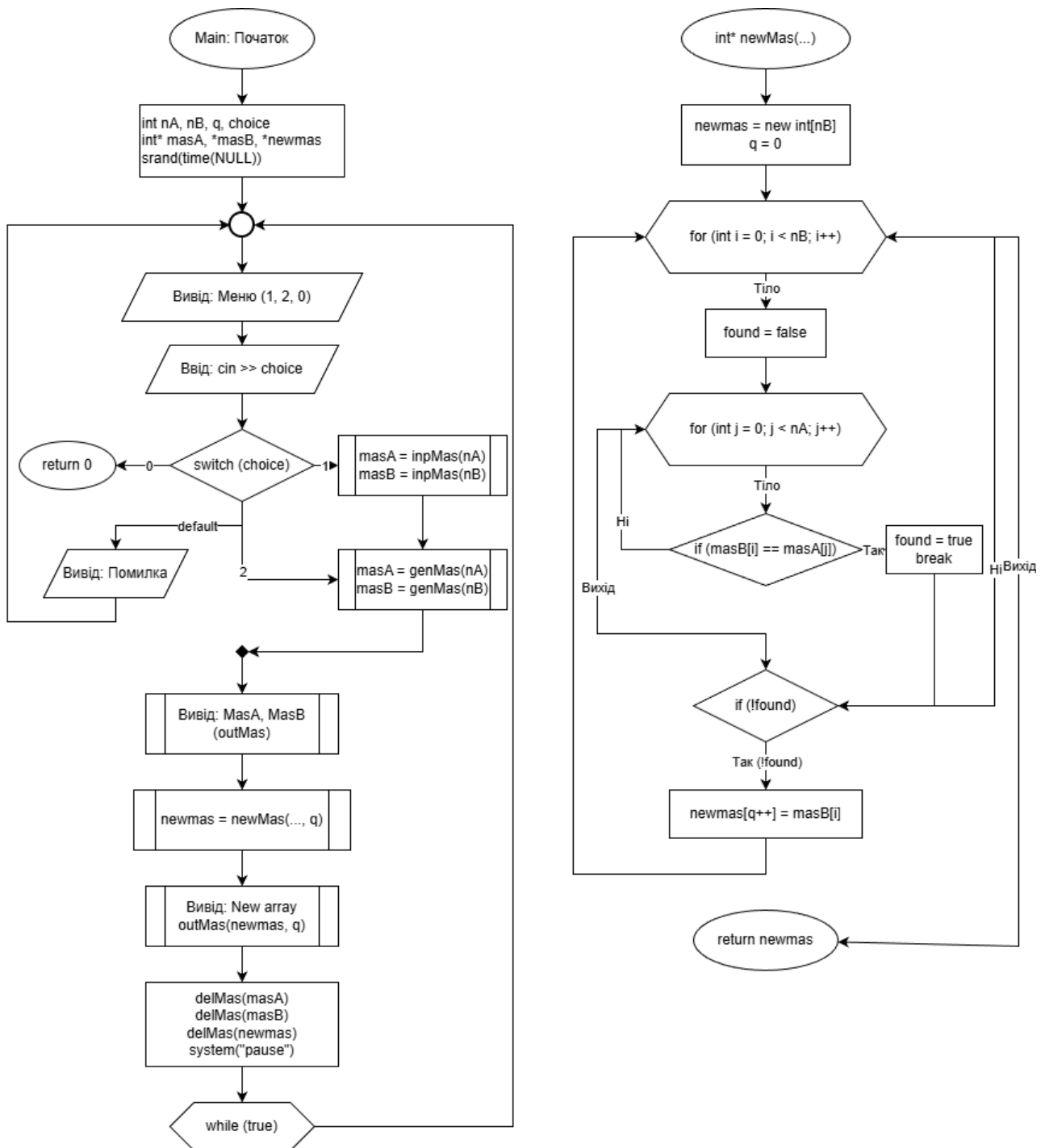


Рисунок 7 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
E:\KRN\U\ATP\2025\Lab\lab5\lab5_2\x64\Debug\lab5_2.exe
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
1

Input Size:
n = 4
mas[0] = 0
mas[1] = 1
mas[2] = 2
mas[3] = 3
n = 2
mas[0] = 1
mas[1] = 2

Original array A:
0 1 2 3

Original array B:
1 2

New array:

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
2

Input Size mas:
n = 4
n = 4

Original array A:
2 -2 -13 -5

Original array B:
33 37 20 38

New array:
33 37 20 38
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 8 – Результат виклику функції 1,2

Завдання 3. Створіть два одновимірних масиви А та В. Побудуйте новий масив, що складається елементів, які одночасно належать і масиву А і масиву В.

```

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int* inpMas(int& n);
int* genMas(int& n);
void outMas(int* mas, int n);
int* newMas(int* masA, int nA, int* masB, int nB, int& q);
void delMas(int* mas);

int main() {
    int nA = 0, nB = 0, q = 0, choice;
    int* masA = nullptr;
    int* masB = nullptr;
    int* newmas = nullptr;

    srand(time(NULL));

    do {
        cout << "Choice type input array:\n";
        cout << "1 - Input manually\n";
        cout << "2 - Generate random\n";
        cout << "0 - Exit!\n";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                cout << "\nInput Size:\n";
                masA = inpMas(nA);
                masB = inpMas(nB);
                break;

            case 2:
                cout << "\nInput Size mas:\n";
                masA = genMas(nA);
                masB = genMas(nB);
                break;

            case 0:
                return 0;

            default:
                cout << "Incorrect input!\n";
                continue;
        }

        cout << "\nOriginal array A:\n";
        outMas(masA, nA);

        cout << "\nOriginal array B:\n";
        outMas(masB, nB);

        cout << "\nNew array:\n";
        newmas = newMas(masA, nA, masB, nB, q);
        outMas(newmas, q);

        delMas(masA);
        delMas(masB);
        delMas(newmas);

        system("pause");
    } while (true);

    return 0;
}

```

Рисунок 9 – Перша частина коду до завдання 3

```

int* inpMas(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << "mas[" << i << "] = ";
        cin >> mas[i];
    }
    return mas;
}

int* genMas(int& n) {
    cout << "n = ";
    cin >> n;

    int* mas = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        mas[i] = rand() % 91 - 45;
    }
    return mas;
}

int* newMas(int* masA, int nA, int* masB, int nB, int& q) {
    int* newmas = new int[nB];
    q = 0;

    for (int i = 0; i < nB; i++) {
        for (int j = 0; j < nA; j++) {
            if (masB[i] == masA[j]) {
                newmas[q++] = masB[i];
                break;
            }
        }
    }
    return newmas;
}

void outMas(int* mas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << mas[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void delMas(int* mas) {
    delete[] mas;
}

```

Рисунок 10 – Друга частина коду до завдання 3

Блок-схема алгоритму має вигляд:

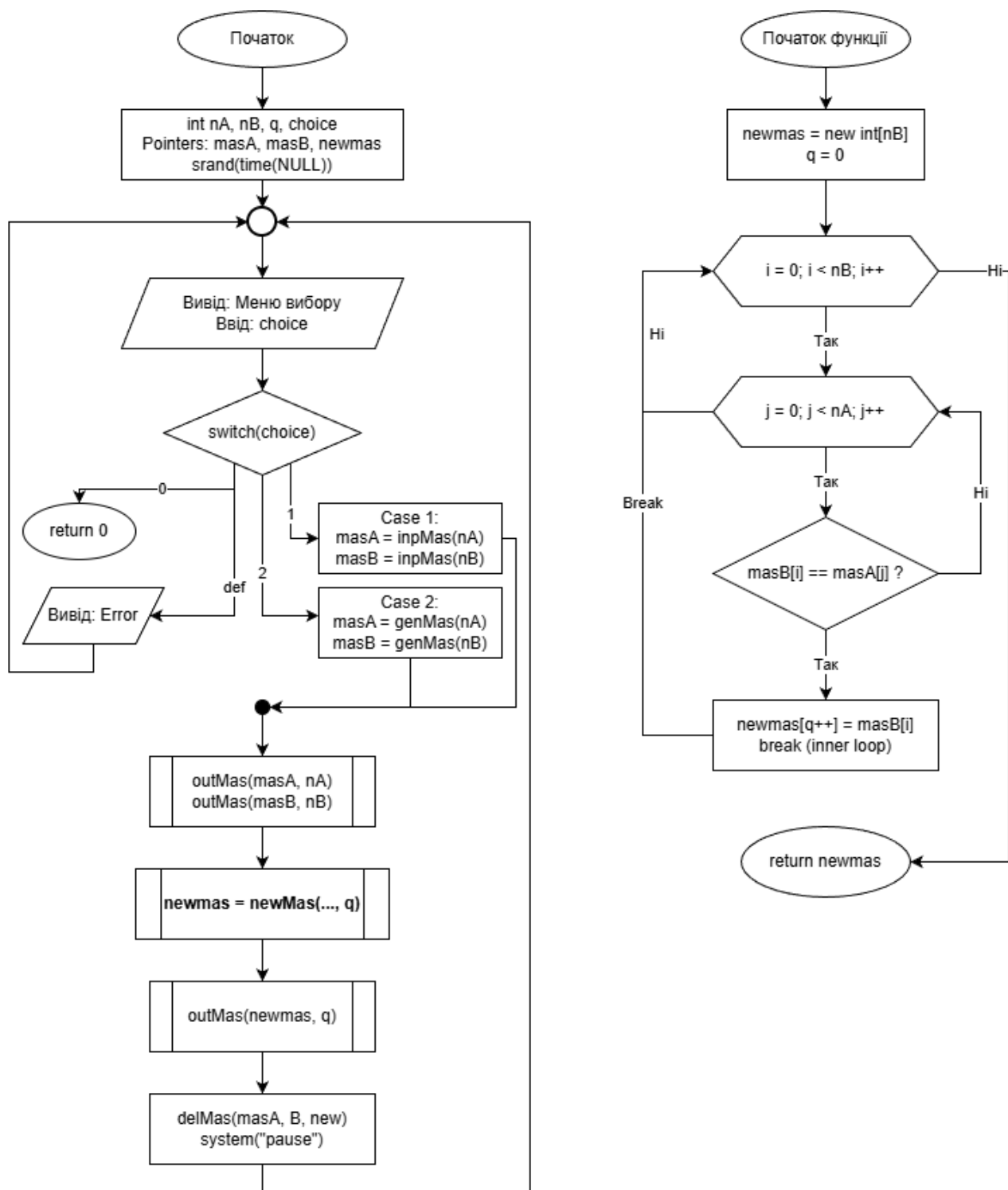


Рисунок 11 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
mas[3] = 5

Original array A:
0 1 2 3

Original array B:
0 2 -4 5

New array:
0 2
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
2

Input Size mas:
n = 4
n = 4

Original array A:
-37 -27 39 6

Original array B:
18 -25 44 -22

New array:

Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
```

Рисунок 12 – Результат виклику функції 1,2

Завдання 4. Створіть масив $A=\{a_{ij}\}$ розмірності $m \times n$ (вказує користувач). Створіть функцію, яка повертає одновимірний масив, елементи якого, дорівнюють сумі найбільшого та найменшого елементів кожного рядка масиву A .

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <ctime>
#define inf 1e11

using namespace std;

int** inpMas(int& n, int& m);
int** genMas(int& n, int& m);
int* newMas(int** mas, int n, int m);
void outMas(int** mas, int n, int m);
void outNewMas(int* sumelmas, int n);
void delMas(int** mas, int n);
void delNewMat(int* sumelmas);

int main() {
    int n = 0, m = 0, choice;
    int** mas = nullptr;
    int* sumelmas = nullptr;

    srand(time(NULL));

    do {
        cout << "Choice type input array:\n";
        cout << "1 - Input manually\n";
        cout << "2 - Generate random\n";
        cout << "0 - Exit!\n";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                mas = inpMas(n, m);
                break;

            case 2:
                mas = genMas(n, m);
                break;

            case 0:
                return 0;

            default:
                cout << "Incorrect input!\n";
                continue;
        }

        cout << "\nOriginal array:\n";
        outMas(mas, n, m);

        sumelmas = newMas(mas, n, m);
        cout << "\nNew array:\n";
        outNewMas(sumelmas, m);

        delMas(mas, n);
        delNewMat(sumelmas);

        system("pause");
    } while (true);

    return 0;
}

```

Рисунок 13 – Перша частина коду до завдання 4

```

int** inpMas(int& n, int& m)
{
    cout << "n=";
    cin >> n;
    cout << "m=";
    cin >> m;

    int** mas = new int*[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        mas[i] = new int[m];

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            cout << "mas[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> mas[i][j];
        }

    return mas;
}

int** genMas(int& n, int& m) {
    cout << "n=";
    cin >> n;
    cout << "m=";
    cin >> m;

    int** mas = new int*[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        mas[i] = new int[m];

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < m; ++j)
            mas[i][j] = rand() % 91 - 45;

    return mas;
}

int* newMas(int** mas, int n, int m) {
    int* sumelmas = new int[n];

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int min = inf;
        int max = -inf;

        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            if (mas[i][j] < min) min = mas[i][j];
            if (mas[i][j] > max) max = mas[i][j];
        }

        sumelmas[i] = min + max;
    }

    return sumelmas;
}

void outMas(int** mas, int n, int m) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j)
            cout << mas[i][j] << "\t";
        cout << endl;
    }
}

void outNewMas(int* sumelmas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cout << sumelmas[i] << " ";
    cout << endl;
}

void delMas(int** mas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        delete[] mas[i];
    delete[] mas;
}

void delNewMat(int* sumelmas) {
    delete[] sumelmas;
}

```

Рисунок 14 – Друга частина коду до завдання 4

Блок-схема алгоритму має вигляд:

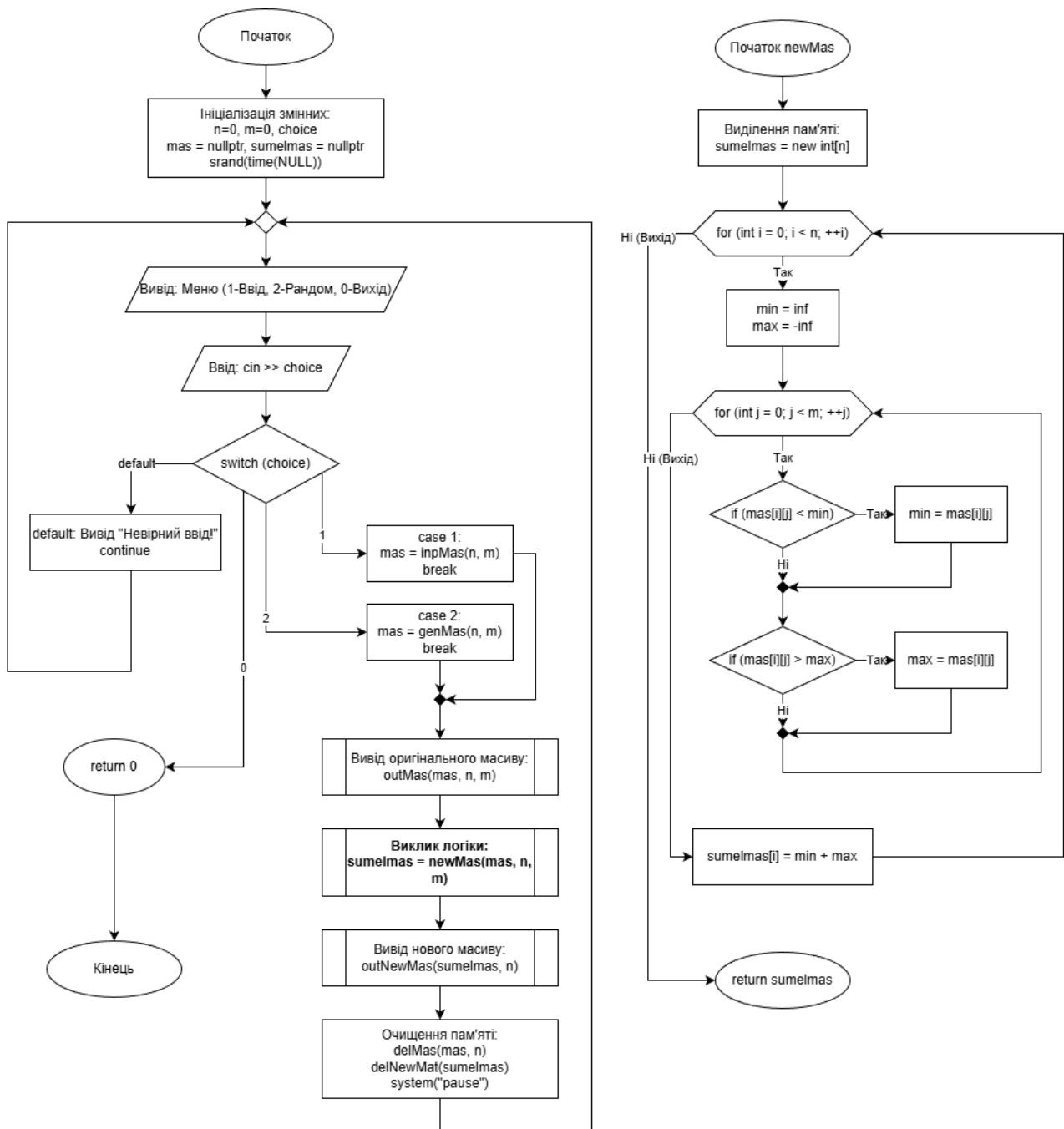


Рисунок 15 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```

Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
1
n=4
m=4
mas[0][0] = 0
mas[0][1] = 1
mas[0][2] = 2
mas[0][3] = 3
mas[1][0] = 4
mas[1][1] = 5
mas[1][2] = 6
mas[1][3] = 7
mas[2][0] = 8
mas[2][1] =
9
mas[2][2] = -1
mas[2][3] = -2
mas[3][0] = -3
mas[3][1] = -4
mas[3][2] = -5
mas[3][3] = -6

Original array:
0      1      2      3
4      5      6      7
8      9     -1     -2
-3     -4     -5     -6

New array:
3 11 7 -9
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
2
n=4
m=4

Original array:
-4      31      32      34
-15     -17     -31     24
23      -5     -36     -41
32      38     -43     -26

New array:
30 -7 -18 -5
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .

```

Рисунок 16 – Результат виклику функції 1,2

Завдання 5. Створіть масив $A=\{a_{ij}\}$ розмірності $m \times n$ (вказує користувач).

Створіть функцію, яка повертає значення діагональних елементів масиву A .

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int** inpMas(int& n, int& m);
int** genMas(int& n, int& m);
void outMas(int** mas, int n, int m);
int* DiagMas(int** mas, int n, int m);
void outDaigMat(int* newmas, int size);
void delMat(int* mas);
void delMas(int** mas, int n);

int main() {
    int n = 0, m = 0, newsize = 0, choice;
    int** mas = nullptr;
    int* newmas = nullptr;

    srand(time(NULL));

    do {
        cout << "Choice type input array:\n";
        cout << "1 - Input manually\n";
        cout << "2 - Generate random\n";
        cout << "0 - Exit!\n";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                cout << "\nInput Size:\n";
                mas = inpMas(n, m);
                break;

            case 2:
                cout << "\nInput Size mas:\n";
                mas = genMas(n, m);
                break;

            case 0:
                return 0;

            default:
                cout << "Incorrect input!\n";
                continue;
        }

        cout << "\nArray:\n";
        outMas(mas, n, m);
        system("pause");

        cout << "\nDiagonal array:\n";
        newmas = DiagMas(mas, n, m);
        newsize = n < m ? n : m;
        outDaigMat(newmas, newsize);
        delMas(mas, n);
        delMat(newmas);

        system("pause");
    } while (true);

    return 0;
}

```

Рисунок 17 – Перша частина коду до завдання 5

```

int** inpMas(int& n, int& m)
{
    cout << "n=";
    cin >> n;
    cout << "m=";
    cin >> m;

    int** mas = new int* [n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        mas[i] = new int[m];

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            cout << "mas[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> mas[i][j];
        }

    return mas;
}

int** genMas(int& n, int& m) {
    cout << "n=";
    cin >> n;
    cout << "m=";
    cin >> m;

    int** mas = new int* [n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        mas[i] = new int[m];

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            mas[i][j] = rand() % 91 - 45;
        }

    return mas;
}

void outMas(int** mas, int n, int m) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            cout << mas[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

int* DiagMas(int** mas, int n, int m) {
    int index = 0;
    int size = n < m ? n : m;
    int* newmas = new int[size];

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        newmas[index++] = mas[i][i];
    }

    return newmas;
}

void outDaigMat(int* newmas, int size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        cout << newmas[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void delMas(int** mas, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        delete[] mas[i];
    delete[] mas;
}

void delMat(int* mas) {
    delete[] mas;
}

```

Рисунок 18 – Друга частина коду до завдання 5

Блок-схема алгоритму має вигляд:

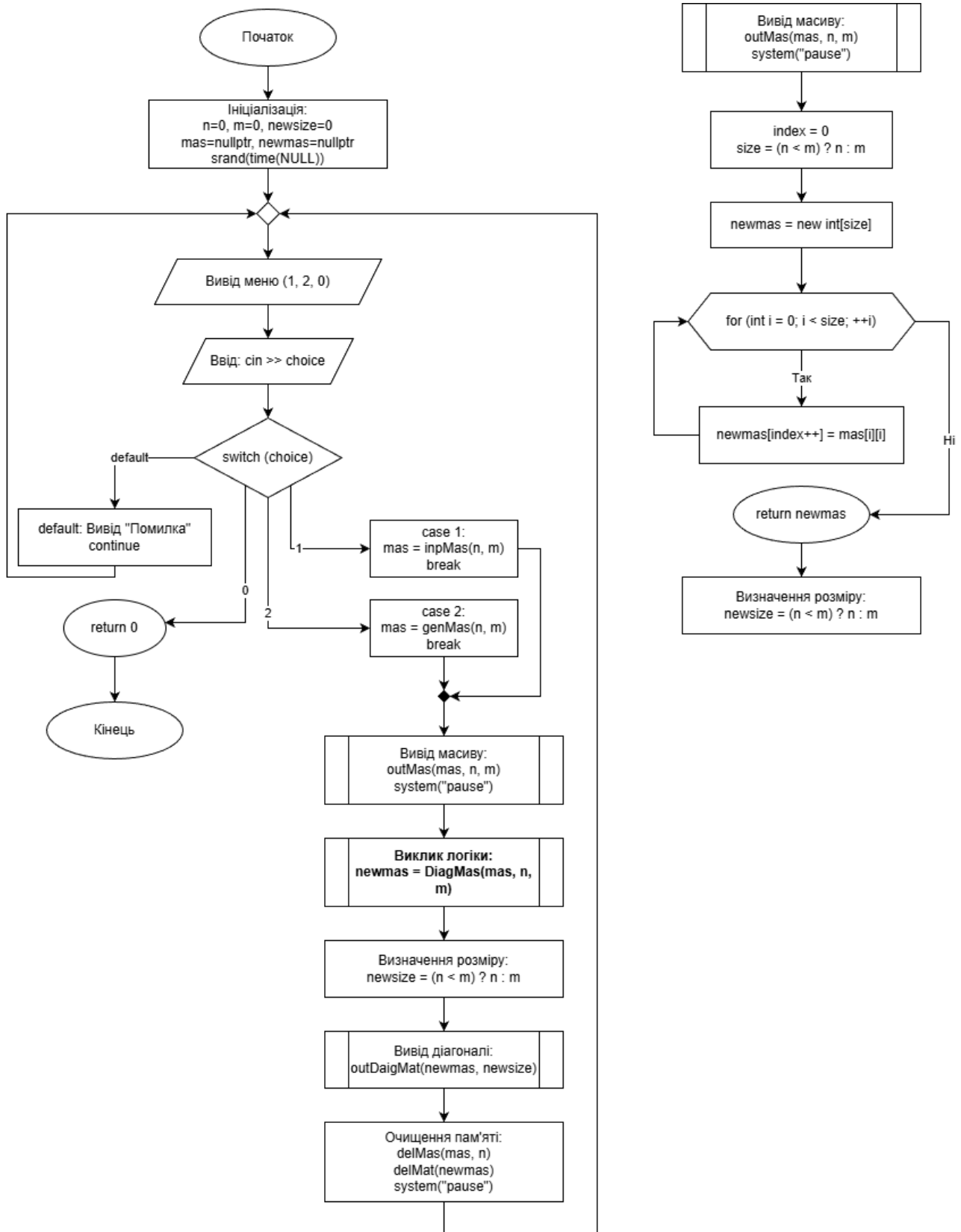


Рисунок 19 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```

Input Size:
n=4
m=5
mas[0][0] = 0
mas[0][1] = 1
mas[0][2] = 2
mas[0][3] = 3
mas[0][4] = 4
mas[1][0] = 5
mas[1][1] = 6
mas[1][2] = 7
mas[1][3] = 8
mas[1][4] = 9
mas[2][0] = -1
mas[2][1] = -2
mas[2][2] = -3
mas[2][3] = -4
mas[2][4] = -5
mas[3][0] = -6
mas[3][1] = -7
mas[3][2] = -8
mas[3][3] = -9
mas[3][4] = 10

Array:
0      1      2      3      4
5      6      7      8      9
-1     -2     -3     -4     -5
-6     -7     -8     -9     10
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Diagonal array:
0 6 -3 -9
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Choice type input array:
1 - Input manually
2 - Generate random
0 - Exit!
2

Input Size mas:
n=4
m=5

Array:
41     -43     -24     -41     -7
-38     -17     12     32     8
-32     -42     -14     3     18
-7      -16     38     0     44
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Diagonal array:
41 -17 -14 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . █

```

Рисунок 20 – Результат виклику функції 1,2

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі, я отримав навички в створенні та використанні масивів, що зберігаються в динамічній пам'яті

.